

(9.1) Popište (buď geometricky nebo uvedením možných matic vzhledem k nějaké bázi nebo bázím) všechny ortogonální operátory φ na $\mathbb{R}^3$ splňující podmínku $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$. Odpověď zdůvodněte.

V $\mathbb{R}^3$ je báze' OG vekt. bud'

- rotace kolem nějaké osy;
- reflexe vzhledem k nějaké rovině;
- složené rotace a reflexe.

Dále víme, že determinant matice rotace vzhledem k jakékoliv bázi je roven 1.

A det matice reflexe pak roven -1.

Z podmínky $\varphi^5 = \text{id}_{\mathbb{R}^3}$ plyne, že každé vlastní číslo operátoru splňuje $\lambda^5 = 1$.

(neboť $\varphi^5(\vec{v}) = \text{id}_{\mathbb{R}^3}(\vec{v})$ pro $\forall \vec{v} \in \mathbb{R}^3$, tedy i pro vlastní vektory operátoru.)

Díky Moiravově větě lze pak najít množinu čísel, které splňují rovnici $\lambda^5 = 1$, tedy $\lambda = \{1, e^{i\frac{2\pi}{5}}, e^{i\frac{4\pi}{5}}, e^{i\frac{6\pi}{5}}, e^{i\frac{8\pi}{5}}\}$.

Jelikož je operátor na prostoru liché dimenze, má alespoň 1 reálné vl. číslo.

V $\mathbb{R}^3$ pak mohou nastat 2 možnosti:

a) Všechna vlastní čísla jsou reálná a tedy rovná 1. φ je pak identickým zobrazením na $\mathbb{R}^3$.

b) Reálné vl. č. 1 doplněné párem komplexně sdružených čísel $e^{\pm i\varphi}$, kde $\varphi = \frac{2k}{5}$ pro $k \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Geometricky se pak jedná o rotaci o úhel φ ($\varphi = \frac{2k}{5}$ pro $k \in \{1, 2, 3, 4\}$) kolem jednoho z vektorů báze B , vůči které má zobrazení φ matici v diagonálním tvaru.